



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

SHO VO VÝROBE BIELEHO VÍNA

SIMULAČNA ŠTÚDIA

AUTOR PRÁCE

LUKASZ PYCZ

BRNO 2023

Obsah

1		2
1.1	Úvod	2
1.1.1	Autori a Zdroje	2
1.1.2	Overenie Validity Modelu	2
2		3
2.1	Rozbor a použité metódy/technológie	3
2.1.1	Vytvorenie Modelu: Použité Postupy	4
2.1.2	Dôvody Použitia Metód/Technológií	4
3		5
3.1	Koncepcia Modelu	5
3.1.1	Petriho sieť	5
4		6
4.1	Architektúra simulačného modelu	6
5		7
5.1	Podstata simulačných experimentov a ich priebeh	7
5.1.1	Postup experimentovania	7
5.1.2	Experiment 1 : Overenie validity	7
5.1.3	Optimalizácia	8
5.2	Ďalšie experimenty	9
5.3	Záver Experimentov	10
6		11
6.1	Zhrnutie simulačných experimentov a záver	11

Kapitola 1

1.1 Úvod

Táto práca sa venuje modelovaniu a simulácii malej slovenskej vínarenskej firmy s cieľom preskúmať a identifikovať faktory ovplyvňujúce priebeh výrobných procesov v rôznych podmienkach. Sústreďuje sa na analýzu úzkych miest v tomto kontexte, pričom sa snaží pochopiť, ako tieto aspekty ovplyvňujú efektívnosť prevádzky. V kontexte súčasného konkurenčného trhu a rastúcich nárokov na efektívnosť výrobných procesov v odvetví vinárstva, je štúdia tohto druhu nevyhnutná. Prínosom tejto práce je nielen odhalenie potenciálnych problémov, ale aj navrhnutie optimalizačných opatrení, ktoré môžu viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti malých vinárskych podnikov.

1.1.1 Autori a Zdroje

Práca na tejto štúdii bola vykonaná študentom Lukaszom Pyczmom na Vysokom učení technickom v Brne (VUT FIT). Údaje o konkrétnej vínarne boli získané prostredníctvom priamej spolupráce so slovenskou vinárnou Chateau Malanta, Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko. Tieto informácie poskytli konkrétne hodnoty vstupov a výstupov výrobných procesov a prevádzky vínarne. Pre detailnejšie technické a odborné aspekty výroby vína boli využité informácie z odborných článkov od renomovaných odborníkov v oblasti vinárstva.

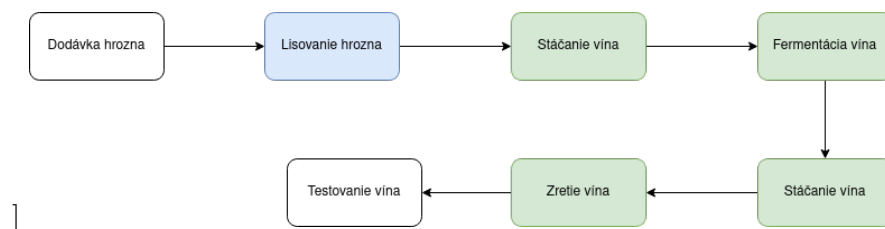
1.1.2 Overenie Validity Modelu

Validita modelu bola overená prostredníctvom porovnania výstupných výsledkov simulácie s údajmi poskytnutými priamo vinárnou. Drobné hypotetické údaje boli odvodené z iných zdrojov, ktoré popisujú výrobné linky tohto charakteru.

Kapitola 2

2.1 Rozbor a použité metódy/technológie

Vinársky podnik sa špecializuje na výrobu rôznych typov domácich vín, ale pre jednoduchosť modelu je táto práca zameraná konkrétne na jeden druh vína - biele víno Sauvignon. Firma sa zaoberá takmer celým výrobným procesom bieleho vína, s výnimkou zberu hrozna. Hrozno je dodávané v pravidelných intervaloch a množstvách od dodávateľa. Dodávka hrozna je rozdelená do dvoch sezón - zbernej sezóny, kedy sú dodávky aktívne, a koniec zbernej sezóny, kedy nedochádza k dodávkam. Výrobný proces prebieha nasledovne: Dodané hrozno sa uskladňuje v chladných priestoroch s obmedzenou kapacitou. V prípade nedostatku miesta sa dodávka presúva na ďalší termín. Následne sa vykonáva proces lisovania hrozna v jednom z dostupných lisov, ktorý trvá približne 20-40 minút. Výstupná hodnota lisu predstavuje zhruba 80-85 percent vstupnej hodnoty. Počas lisovania môže dôjsť k situácii, kedy sa do várky hrozna dostane nežiaduci objekt, ako napríklad kus haluze, čo môže spôsobiť upchanie lisu a následnú poruchu, šanca takejto poruchy je 10 percent a vyskytuje sa raz denne. Oprava lisu trvá zhruba kedy zaberá linku, a obsah lisu sa musí odstrániť. Po dokončení lisovania sa vylisované hrozno prelieva do jedného z demižónov. Lisovanie hrozna môže začať až vtedy, keď je v sklade dostatok hrozna a v demižónoch dostatok miesta na vylisovaný produkt. Ak demižón dosiahne maximálnu kapacitu, môže nastať proces stáčania a fermentácie. Prvým krokom v demižóne je proces stáčania trvajúci približne 2 hodiny, po ktorom nasleduje proces fermentácie s trvaním 10 až 20 dní. Po dokončení fermentácie musí byť víno druhý-krát stočené, a následne začína proces zretia vína, ktorý trvá približne 3 mesiace. Keď je víno dostatočne zrelé, opúšťa demižón a nasleduje testovanie, kde sa overuje kvalita. Ročné údaje naznačujú, že šanca na výrobu zlej várky vína je menšia ako 1 percento na jednu várku. V prípade zlej várky sa víno vylieva, v opačnom prípade sa fľaškuje a je pripravené na predaj.



Obr. 2.1: Bloková schéma modelu, so zvýraznenými obslužnými linkami

Linka	Počet	Čas	Pomer výstupu
Lis	3	Normal(45,15)	$y = x * \text{rand}(0.8 - 0.85)$
Demižon	5	Normal(120,30) Normal(20160,7200) Normal(120,30) Normal(108000,21600)	if(rand<0.01) y=0; else y=x

Tabuľka 2.1: Údaje jednotlivých liniek

2.1.1 Vytvorenie Modelu: Použité Postupy

Hlavným postupom pri vytváraní konceptuálneho modelu je využitie Petriho siete. Táto voľba bola motivovaná tým, že Petriho sieť poskytuje jednoduchý a zrozumiteľný spôsob vytvorenia konceptuálneho modelu v oblasti spracovania informácií v rámci výrobnéj linky SHO. Petriho sieť v tomto kontexte popisuje správanie jednotlivých rozpracovaných rozvodných črt v rámci výrobnéj linky, ich vstupy a výstupy zo systému.

Simulačný model bol implementovaný v jazyku C++ a využíva knižnicu SIMLIB. Tieto technológie sa ukázali ako ideálne pre riešenie úlohy, pretože poskytujú všetky potrebné nástroje na implementáciu modelu.

2.1.2 Dôvody Použitia Metód/Technológií

Pri implementácii projektu boli využité štandardné funkcie jazyka C++, a to z dôvodu ich všeobecnosti a dostupnosti.

Knižnica SIMLIB je voľne dostupná a použitá bola najnovšia verzia 3.08, ktorá je k dispozícii na oficiálnej stránke nástroja. Autormi tejto knižnice sú Petr Peringer, David Leska a David Martinek. Pri vytváraní simulácie boli využívané nástroje a rozhrania tejto knižnice.

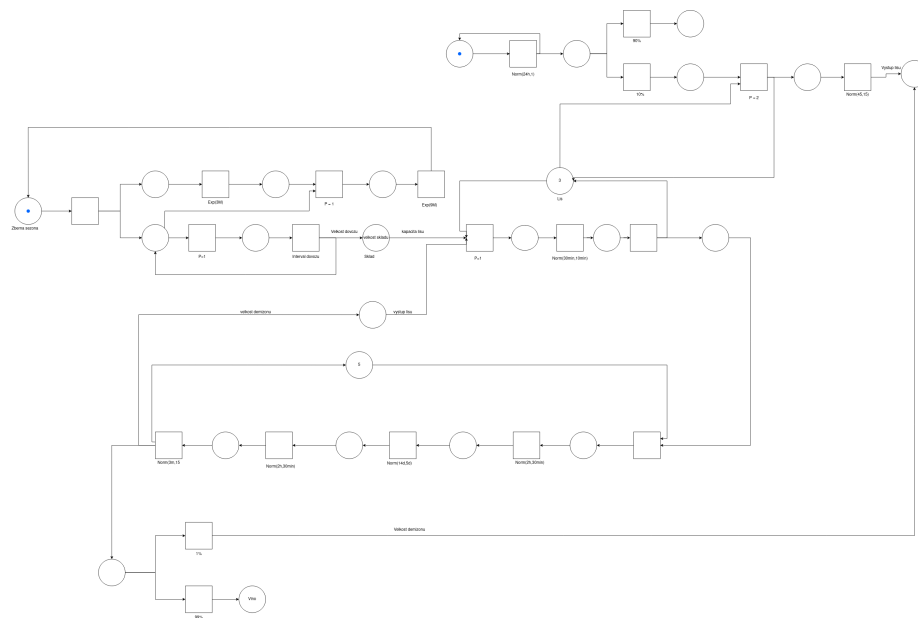
Kapitola 3

3.1 Koncepcia Modelu

Navrhnutý model je založený na reálnom podniku Chateau Malanta. Systém obsahuje generátor procesov dodávky hrozna v intervaloch každých 24 hodín, pričom veľkosť dodávky je 1000 kg hrozna. Dodávky sa realizujú raz za 9 mesiacov počas zbernej sezóny trvajúcej 3 mesiace, po tejto dobe sa proces pasivuje. Sklad v navrhnutom modeli má kapacitu 2000 kg.

V rámci modelu sú implementované tri linky typu Lis, z každej s kapacitou 60 kg. Navrhnutý model zahŕňa aj generátor porúch, nastavený s interválom Normalového rozdelenia jeden deň a pravdepodobnosťou poruchy 1 percento. Okrem toho model obsahuje päť liniek typu Demižon, pričom každý z nich má objem 200 litrov.

3.1.1 Petriho sieť



Obr. 3.1: Petriho sieť

Kapitola 4

4.1 Architektúra simulačného modelu

Program začína aktiváciou procesu *GrapeSeason*, ktorý periodicky aktivuje a deaktivuje proces *Delivery*. Proces *Delivery* slúži na generovanie procesov lisovania - *PressingGrapes* a postupným zaberaním zásobníka *GARAGE*, ktorý reprezentuje veľkosť a dostupnosť miesta na sklade. Veľkosť skladu sa dá definovať pomocou prepínača *-gs* v kilách, interval dodávky hrozna sa dá definovať pomocou prepínača *-dt* v dňoch a veľkosť dodávky sa dá zadať pomocou prepínača *-ds* v kilách.

Ďalším používaným zásobníkom je *BARREL_CAPACITY*, ktorý reprezentuje celkový objem demižónov. Veľkosť demižónov je vypočítaná na základe počtu demižónov a veľkosti jedného demižónu, ktorý sa definuje prepínačom *-bs* v litroch ($BARREL_CAPACITY = BARREL_COUNT * BARREL_SIZE$).

Proces *Delivery* aktivuje sám seba v periodických intervaloch zadaných na vstupe. Pokiaľ je v zásobníku *GARAGE* dostatok miesta, inak sa odkladá o jeden ďalší interval. *Delivery* aktivuje tiež proces *PressingGrapes*, ak v zásobníku je použitých viac zdrojov, ako je zadaná veľkosť lisu, ktorú možno definovať prepínačom *-ps*. Taktiež aktivuje proces, ak je nejaká z liniek *Presser* voľná a v zásobníku *BARREL_CAPACITY* je dostatok voľného miesta pre *PRESSER_OUTPUT*, ktorý sa vypočíta pomocou funkcie *generateRandomNumber*, generujúcej náhodné číslo v rozsahu od 0.8 do 0.85 $PRESSER_OUTPUT = PRESSER_SIZE * generateRandomNumber$.

Poruchy lisu sú generované eventom *Presser_Malfunction*, ktorý sa periodicky aktivuje zhruba každý deň a má pravdepodobnosť výskytu poruchy 0.01.

Ak sú podmienky splnené, proces *PressingGrapes* zaberá jednu z dostupných liniek na definovaný čas *Normal(30,15)*. Opustí počet zdrojov zásobníka *GARAGE* a zaberá počet zdrojov zásobníka *BARREL_CAPACITY* zodpovedajúci hodnote *PRESSER_OUTPUT*. V prípade výskytu poruchy sa linka zoberie na definovaný čas, odstráni sa víno z lisu a vráti sa linka. Ak je niektorý z demižónov plný a je dostupná nejaká linka *Barrel*, aktivuje sa proces *WINE_MAKING*.

Proces *WINE_MAKING* zaberá jednu z liniek *Barrel* a vykonáva proces stáčania, fermentácie a zretia. Po úspešnom dokončení vráti linku a vráti zdroje o veľkosti demižónu zásobníka *BARREL_CAPACITY*. Proces vykonáva testovanie, kde pri 0.01 percentnej šanci je várka zlá a vyleje sa, alebo v opačnom prípade sa pridáva do premennej *wine_produced*.

Kapitola 5

5.1 Podstata simulačných experimentov a ich priebeh

5.1.1 Postup experimentovania

Experimentovanie je vykonávané zmenou parametrov programu `./ims_sim`. Na začiatku bol experiment spustený s cieľom overiť platnosť modelu. Následne boli postupne pridávané experimentálne hodnoty parametrov s cieľom nájsť optimalizáciu modelu a odhaliť slabé miesta v procese výroby.

5.1.2 Experiment 1 : Overenie validity

Prvý experiment bol spustený s cieľom overiť platnosť modelu. Hodnoty sú nastavené podľa reálnych údajov popisujúcich vinný sklípek.

Interval dovozu: 1 Veľkosť dovozu: 1000 Čas simulácie: 365 Veľkosť skladu: 2000 Veľkosť lisu: 60 Veľkosť demižónu: 200

V programe su nastavene nasledovné parametre :

```
./ims_sim -dt 1 -ds 100 -gs 2000 -ps 60 -bs 200 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 100
Garage size: 2000
Presser capacity : 60
Barrel size : 200
Barrel size total: 1000
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 3000/365 days
Presser efficiency mean : 0.669358/day
Barrel efficiency mean : 517.949965/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 657.414717
total time waiting for resources: 33746.333367
total time waiting for barrels 282190.969725
```

Obr. 5.1: Experiment 1 : Overenie validity modelu

Vo výpise simulácie je možno vidieť údaje ako zadane parametre ale okrem toho aj priemernu ročnú produkciu programu vína, dennú produkciu lisu a demižónu. Okrem toho vidíme aj čas čakania na jednotlivé procesy a linky vďaka čomu môžeme identifikovať slabé miesta. Model ukazuje ročnú produkciu 3400 litrov vína čo je zodpovedajúca hodnota ročnej produkcie modelovanej vinárne.

5.1.3 Optimalizacia

Experiment 2

Ďalší experiment bol spustený s cieľom zmenšiť čas čakania na dodávku. Preto bola simulácia spustená s veľkosťou dodávky nastavenou na 500 kg denne.

```
./ims_sim -dt 1 -ds 500 -gs 2000 -ps 60 -bs 200 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 500
Garage size: 2000
Presser capacity : 60
Barrel size : 200
Barrel size total: 1000
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 2800/365 days
Presser efficiency mean : 0.645860/day
Barrel efficiency mean : 571.919886/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 720.071445
total time waiting for resources: 6734.215297
total time waiting for barrels 273832.505688
```

Obr. 5.2: Experiment 2 : Optimalizácia Dovozu

Pri druhom experimente sa čas čakania na dodávku výrazne zmenšil, no produkcia vína sa výrazne nezmenila.

Experiment 3

Pri ďalšom experimente sa pokúsime o optimalizáciu času čakania na lis. Simuláciu spustíme s pôvodnými hodnotami, avšak navýšime kapacitu lisov.

```
./ims_sim -dt 1 -ds 100 -gs 2000 -ps 120 -bs 200 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 100
Garage size: 2000
Presser capacity : 120
Barrel size : 200
Barrel size total: 1000
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 2800/365 days
Presser efficiency mean : 0.322001/day
Barrel efficiency mean : 629.369176/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 114.496847
total time waiting for resources: 28179.020818
total time waiting for barrels 68767.147204
```

Obr. 5.3: Experiment 3 : Optimalizácia Lisov

Pri treťom experimente sa čas čakania na lisy výrazne zmenšil, ale produkcia vína ostala opäť bez výraznej zmeny.

Experiment 4

V ďalšom experimente sa pokusíme o optimalizáciu čakania na dostupný demizon. Program spustíme s pôvodnými parametrami a pozmeneným parametrom veľkosti demizonu na 300 l.

```
./ims_sim -dt 1 -ds 100 -gs 2000 -ps 60 -bs 300 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 100
Garage size: 2000
Presser capacity : 60
Barrel size : 300
Barrel size total: 1500
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 5400/365 days
Presser efficiency mean : 0.642520/day
Barrel efficiency mean : 352.668357/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 941.137356
total time waiting for resources: 52001.093476
total time waiting for barrels 316537.167016
```

Obr. 5.4: Enter Caption

V štvrtom experimente môžeme vidieť, že napriek dobe čakania na dostupný demizón bez výraznej zmeny sa celková produkcia vína výrazne zvýšila.

5.2 Ďalšie experimenty

Pre zistenie optimálnej hodnoty pre veľkosť demizónov boli vykonané nasledujúce experimenty s postupne väčšími demizónmi. Cieľom bolo zistiť horný strop výkonu výrobného podniku s nezmenenými hodnotami okrem veľkosti demizónov.

```
./ims_sim -dt 1 -ds 100 -gs 2000 -ps 60 -bs 500 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 100
Garage size: 2000
Presser capacity : 60
Barrel size : 500
Barrel size total: 2500
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 7000/365 days
Presser efficiency mean : 0.629793/day
Barrel efficiency mean : 238.933391/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 576.681047
total time waiting for resources: 178359.07606
total time waiting for barrels 123649.993592
```

Obr. 5.5: Experiment s objemom demizónov 500

```
./ims_sim -dt 1 -ds 100 -gs 2000 -ps 60 -bs 700 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 100
Garage size: 2000
Presser capacity : 60
Barrel size : 900
Barrel size total: 4500
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 8100/365 days
Presser efficiency mean : 0.697610/day
Barrel efficiency mean : 135.595675/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 0.000000
total time waiting for resources: 144677.16643
total time waiting for barrels 0.000000
```

Obr. 5.6: Experiment s objemom demižonov 700

```
./ims_sim -dt 1 -ds 100 -gs 2000 -ps 60 -bs 900 -sl 365
```

```
=====Params=====
Simulation length : 365 days
Delivery interval : 1.000000
Delivery Size : 100
Garage size: 2000
Presser capacity : 60
Barrel size : 700
Barrel size total: 3500
=====Efficiency=====
Yearly efficiency mean : 9800/365 days
Presser efficiency mean : 0.636320/day
Barrel efficiency mean : 133.005183/day
=====Time wasted=====
total time waiting for presses: 478.423486
total time waiting for resources: 460375.11059
total time waiting for barrels 31702.766931
```

Obr. 5.7: Experiment s objemom demižonov 900

V posledných experimentoch vidíme že hodnoty produkcie vína sa v experimentoch s objemom demižonov väčším ako 700 nenavýšuju z dôvodu nevýkonnosti ostatných častí produkcie.

5.3 Záver Experimentov

Najväčší nárast produkcie vína nastal pri navýšení obsahu demizónov, čo naznačuje, že model vinarne je dostatočne výkonný v iných fázach, ale nie je dostatočne efektívny v poslednej fáze produkcie vína.

Kapitola 6

6.1 Zhrnutie simulačných experimentov a záver

V projekte bola skúmaná možnosť optimalizácie výkonu malej vinarne nenáročnou zmenou, bez nutnosti meniť celú infraštruktúru výrobného podniku. Pomocou experimentov bolo zistené, že optimalizácia veľkosti demizónov je najprospešnejšia pre zefektívnenie tohto modelovaného podniku malej vinarne.